

## Troubles du sommeil liés à la respiration

La catégorie troubles du sommeil liés à la respiration englobe trois troubles relativement distincts : l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil, l'apnée centrale du sommeil et l'hypoventilation liée au sommeil.

### Apnée/hypopnée obstructive du sommeil

Critères diagnostiques

**327.23 (G47.33)**

A. Soit (1), soit (2) :

1. Objectivation par polysomnographie d'au moins 5 apnées et/ou hypopnées par heure de sommeil et présence de l'un des symptômes suivants :
  - a. Trouble respiratoire nocturne : ronflement, sensation d'étouffement ou pauses respiratoires pendant le sommeil.
  - b. Somnolence diurne, fatigue ou sommeil non réparateur survenant malgré la possibilité de satisfaire à ses besoins en sommeil. Ces symptômes ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental (y compris un trouble du sommeil) et ne sont pas imputables à une autre affection médicale.
2. Objectivation par polysomnographie d'au moins 15 apnées et/ou hypopnées par heure de sommeil quelle que soit la symptomatologie exprimée.

*Spécifier la sévérité actuelle :*

**Léger** : Index d'apnées/hypopnées inférieur à 15.

**Moyen** : Index d'apnées/hypopnées entre 15 et 30.

**Grave** : Index d'apnées/hypopnées supérieur à 30.

### Spécifications

La sévérité de la maladie est évaluée selon le nombre d'apnées et d'hypopnées par heure de sommeil (index d'apnées/hypopnées) observé lors d'une polysomnographie ou d'un autre type de monitoring nocturne. L'évaluation générale de la sévérité repose également sur le niveau de désaturation nocturne et de fragmentation du sommeil (mesuré par la fréquence des activations du cortex cérébral et les stades de sommeil) et la gravité des symptômes associés et des perturbations diurnes. Toutefois, le nombre exact et les seuils peuvent varier selon la spécificité de la technique de mesure, et ce nombre peut évoluer avec le temps. Indépendamment de l'index apnées/hypopnées *per se*, le trouble est considéré comme plus grave lorsque les apnées et les hypopnées sont accompagnées de réductions significatives de la saturation en oxygène de l'hémoglobine (p. ex. lorsque plus de 10 % du temps de sommeil est passé à des niveaux de désaturation inférieurs à 90 %) ou lorsque le sommeil est sévèrement fragmenté comme indiqué par un index de microéveils élevé (index de microéveils supérieur à 30) ou une diminution des stades de sommeil profond (p. ex. un pourcentage du stade N3 [sommeil à ondes lentes] inférieur à 5 %).

## Caractéristiques diagnostiques

*L'apnée/hypopnée obstructive du sommeil est la forme la plus commune du trouble du sommeil lié à la respiration. Elle se caractérise par des épisodes répétés d'obstruction (apnées et hypopnées) des voies aériennes supérieures (pharyngées) survenant pendant le sommeil. L'apnée est l'absence totale de flux respiratoire, et l'hypopnée est une diminution du flux respiratoire. Chaque apnée ou hypopnée représente une diminution du flux respiratoire d'une durée d'au moins 10 secondes chez l'adulte et d'au moins deux respirations manquées chez l'enfant et est typiquement associée à des chutes de la saturation en oxygène de 3 % ou plus et/ou à une activation électroencéphalographique<sup>2</sup>. Les symptômes liés au sommeil (nocturne) et les symptômes liés à la période de veille sont tous deux courants. Les symptômes cardinaux de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil sont le ronflement et la somnolence diurne.*

Le diagnostic d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil est fondé sur les résultats d'une polysomnographie et sur la symptomatologie. Le diagnostic repose sur 1) des perturbations nocturnes de la respiration (p. ex. ronflements, reniflements/suffocations, pauses respiratoires pendant le sommeil) ou 2) de la somnolence diurne, de la fatigue ou un sommeil non réparateur malgré la possibilité de satisfaire à ses besoins en sommeil qui ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental et ne sont pas imputables à une autre affection médicale, ainsi que 3) l'objectivation par polysomnographie d'au moins 5 apnées et/ou hypopnées par heure de sommeil (critère A1). Le diagnostic peut être posé en l'absence de ces symptômes si la polysomnographie objective au moins 15 apnées et/ou hypopnées par heure de sommeil (critère A2).

Afin de réduire les erreurs de diagnostic de cette affection curable, une attention particulière doit être portée aux perturbations du sommeil associées à un ronflement ou des pauses respiratoires et à des signes physiques augmentant le risque d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil (p. ex. obésité abdominale, encombrement des voies aériennes pharyngées, augmentation de la pression artérielle).

## Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

En raison de la fréquence des éveils nocturnes survenant en relation avec l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil, les individus peuvent signaler des symptômes d'insomnie. D'autres symptômes courants, bien que non spécifiques, d'une apnée/hypopnée obstructive du sommeil sont des brûlures d'estomac, de la nycturie, des céphalées matinales, une sécheresse buccale, une dysfonction érectile et une baisse de libido. Rarement, les sujets peuvent se plaindre de difficultés respiratoires en position couchée ou pendant le sommeil. L'hypertension peut survenir chez plus de 60 % des individus présentant une apnée/hypopnée obstructive du sommeil.

## Prévalence

L'apnée/hypopnée obstructive du sommeil est un trouble très commun qui affecte au moins 1 à 2 % des enfants, 2 à 15 % des adultes d'âge moyen et plus de 20 % des sujets âgés (Doghramji 2008 ; Punjabi 2008 ; Young et al. 2002). Dans la population générale, le taux de prévalence d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil non diagnostiquée peut être très élevé chez les sujets âgés (Martin et al. 2002). Comme le trouble est fortement associé à l'obésité, un taux élevé d'obésité est susceptible d'être assorti à une prévalence

2. NDT. Cette activation électroencéphalographique est également appelée microéveil.

élevée de ce trouble. La prévalence est particulièrement élevée chez les sujets âgés masculins et dans certains groupes ethniques/raciaux. Chez l'adulte, le ratio homme/femme du syndrome d'apnées obstructives du sommeil se situe entre 2/1 et 4/1. Les différences entre les genres diminuent avec l'âge, probablement en raison d'une augmentation de la prévalence chez la femme après la ménopause. Il n'y a pas de différence entre les genres chez l'enfant prépubère.

## Développement et évolution

La distribution de l'incidence de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil en fonction de l'âge suit une distribution en forme de J. Il existe un pic chez l'enfant entre 3 et 8 ans lorsque l'intégrité du nasopharynx peut être compromise par une masse tissulaire amygdalienne relativement importante par rapport à la taille des voies aériennes supérieures. Suite au processus de croissance des voies aériennes et à la régression du tissu lymphoïde qui accompagnent la fin de l'enfance, une diminution de la prévalence est constatée. Ensuite, étant donné que la prévalence de l'obésité augmente en milieu de vie et que les femmes atteignent la ménopause, la prévalence de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil augmente à nouveau. L'évolution chez le sujet âgé est incertaine ; le trouble pourrait se stabiliser après 65 ans mais chez d'autres sujets la prévalence peut s'accroître avec l'âge. Comme la survenue des apnées et des hypopnées est légèrement dépendante de l'âge, les résultats de la polysomnographie doivent être interprétés en fonction des autres données cliniques. En particulier, des symptômes cliniques significatifs d'insomnie ou d'hypersomnie doivent être investigués quel que soit l'âge du sujet.

L'apnée/hypopnée obstructive du sommeil débute souvent insidieusement, de façon graduellement progressive et a une évolution continue. Typiquement, le ronflement sonore est présent depuis de nombreuses années, souvent depuis l'enfance, mais une majoration de sa sévérité peut conduire à consulter. Le gain de poids peut déclencher une aggravation des symptômes. Bien que l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil puisse survenir à tous les âges, elle se manifeste le plus couramment chez les sujets entre 40 et 60 ans. En 4 à 5 années, l'index d'apnée/hypopnée augmente en moyenne de deux apnées/hypopnées par heure chez les sujets adultes ou âgés. L'index d'apnées/hypopnées augmente et l'incidence de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil est plus fréquente chez les sujets âgés, de sexe masculin ou ayant un indice de masse corporelle (IMC) élevé ou qui augmentent leur IMC avec le temps. Des résolutions spontanées de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil ont été décrites suite à une perte de poids, particulièrement après une chirurgie bariatrique. Chez l'enfant, des variations saisonnières de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil ont été observées ainsi que des améliorations avec la croissance générale.

Chez les jeunes enfants, les signes et symptômes de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil peuvent être moins marqués que chez l'adulte et le diagnostic est plus difficile à établir (Marcus 1997). La polysomnographie est utile pour confirmer le diagnostic. Des preuves de fragmentation du sommeil à la polysomnographie peuvent ne pas être aussi apparentes que chez les sujets âgés, probablement en raison de l'importance de la pression homéostatique chez les sujets jeunes. Les symptômes comme le ronflement sont en général rapportés par les parents et n'ont donc qu'une sensibilité réduite. Des éveils agités et des postures inhabituelles de sommeil, comme dormir la tête entre les jambes, peuvent survenir. Une énurésie nocturne peut aussi être présente et doit toujours faire suspecter une apnée/hypopnée obstructive du sommeil si elle apparaît chez un enfant précédemment propre pendant la nuit. Les enfants peuvent aussi éprouver une somnolence diurne excessive mais de façon moins fréquente et moins prononcée

que chez l'adulte. Une respiration par la bouche pendant la journée, des difficultés à avaler et une mauvaise élocution sont également des caractéristiques habituelles chez l'enfant. Chez les enfants de moins de 5 ans, les symptômes d'appel sont plus souvent nocturnes, comme les apnées ou une respiration laborieuse, que comportementaux (c.-à-d. que les symptômes nocturnes sont plus identifiables et conduisent plus souvent à une prise en charge clinique de l'enfant). Chez les enfants de plus de 5 ans, les symptômes diurnes comme la somnolence et les problèmes comportementaux (p. ex. impulsivité et hyperactivité), le déficit de l'attention/hyperactivité, les difficultés d'apprentissage et les céphalées matinales sont plus souvent au centre des préoccupations. Les enfants présentant une apnée/hypopnée obstructive du sommeil peuvent aussi présenter un retard staturo-pondéral et de développement (Marcus et al. 1994). Chez de jeunes enfants, l'obésité est un facteur de risque moins fréquent, alors que retard de croissance et retard staturo-pondéral peuvent se présenter.

## Facteurs de risque et pronostiques

**Génétiques et physiologiques.** Les facteurs de risque majeurs pour l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil sont l'obésité et le sexe masculin (Hattori et al. 2009). D'autres facteurs de risque sont une rétrognathie ou une micrognathie, des antécédents familiaux d'apnées du sommeil, un syndrome génétique réduisant la perméabilité des voies aériennes supérieures (p. ex. trisomie 21, syndrome de Treacher Collin), l'hypertrophie amygdalienne (particulièrement chez le jeune enfant), la ménopause et de nombreux syndromes endocriniens (p. ex. acromégalie). Comparativement aux femmes préménopausées, les hommes ont un risque accru d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil, probablement suite à l'influence des hormones sexuelles sur le contrôle ventilatoire et la distribution du tissu adipeux ainsi qu'à cause des différences sexuelles dans la structure pharyngée. Les traitements médicamenteux des troubles mentaux et des affections médicales qui tendent à induire de la somnolence peuvent compliquer l'évolution des symptômes apnéiques lorsqu'ils ne sont pas gérés avec précaution.

L'apnée/hypopnée obstructive du sommeil a une base génétique marquée comme le montre l'agrégation familiale significative de l'index d'apnées/hypopnées. La prévalence de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil est approximativement doublée chez les parents du premier degré de probands présentant ce même syndrome comparativement aux membres de familles contrôles (Palmer et Redline 2003). Un tiers de la variance de l'index d'apnées/hypopnées s'explique par des facteurs familiaux (Patel et al. 2008). Bien qu'il n'existe pas actuellement de marqueurs génétiques ayant une valeur diagnostique ou pronostique, le recueil d'antécédents familiaux d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil augmente la présomption clinique de ce trouble.

## Questions diagnostiques liées à la culture

La somnolence et la fatigue peuvent être diversement appréciées selon les cultures. Dans certains groupes, le ronflement est considéré comme signe de bonne santé et ne suscite pas d'inquiétude. Les sujets d'ascendance asiatique peuvent avoir un risque majoré pour l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil malgré un IMC relativement bas, probablement à cause de facteurs de morphologie craniofaciale qui augmentent le risque d'étroitesse du nasopharynx.

## Questions diagnostiques liées au genre

Les femmes peuvent plutôt signaler de la fatigue que de la somnolence et sous-évaluer le ronflement.

## Marqueurs diagnostiques

La polysomnographie apporte des données quantitatives sur la fréquence des perturbations de la respiration liées au sommeil et sur les modifications associées de la saturation en oxygène et de la continuité du sommeil. Les résultats de l'examen polysomnographique chez l'enfant diffèrent de ceux réalisés chez l'adulte, les enfants montrant une respiration laborieuse, une hypoventilation partielle d'origine obstructive avec des désaturations cycliques, de l'hypercapnie et des mouvements paradoxaux. Des index d'apnées/hypopnées aussi bas que 2 sont utilisés pour définir le seuil pathologique chez l'enfant.

La mesure des gaz artériels du sang lorsque le sujet est éveillé est habituellement normale mais certains individus peuvent présenter de l'hypoxémie ou de l'hypercapnie à l'éveil. Ce schéma doit alerter le clinicien sur l'éventualité d'une coexistence avec une maladie pulmonaire ou une hypoventilation. Les procédures d'imagerie peuvent révéler un rétrécissement des voies aériennes supérieures. Une évaluation cardiologique peut montrer une perturbation de la fonction ventriculaire. Les individus présentant de graves désaturations nocturnes en oxygène peuvent aussi avoir des valeurs élevées d'hémoglobine et d'hématocrite. Des mesures validées du sommeil (p. ex. test itératif de latence d'endormissement [TILE], test de maintien de l'éveil) peuvent objectiver la somnolence.

## Retentissement fonctionnel de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil

Plus de 50 % des individus présentant une apnée/hypopnée obstructive du sommeil de sévérité moyenne à grave signalent des symptômes de somnolence diurne. Un doublement du risque d'accidents du travail a été rapporté en cas de symptômes de ronflement et de somnolence. Il a été établi que le nombre d'accidents d'automobile est jusqu'à sept fois plus élevé chez les individus ayant des index d'apnées/hypopnées élevés (Cassel et al. 1996 ; Findley et al. 2000 ; Turkington et al. 2001). Les cliniciens doivent être informés des dispositions légales concernant le signalement du trouble, particulièrement celles concernant les conducteurs professionnels. Une diminution des scores aux mesures de qualité de vie liée à la santé est courante chez les individus présentant une apnée/hypopnée obstructive du sommeil, les diminutions les plus importantes étant constatées dans les sous-échelles évaluant la forme physique et la vitalité (Briones et al. 1996).

## Diagnostic différentiel

**Ronflement primaire et autres troubles du sommeil.** Les individus présentant une apnée/hypopnée obstructive du sommeil doivent être différenciés de sujets présentant un ronflement primaire (c.-à-d. des sujets ronfleurs asymptomatiques et sans anomalies à la polysomnographie nocturne). Les personnes présentant une apnée/hypopnée obstructive du sommeil peuvent en outre signaler des épisodes de suffocation et d'étouffement. La présence de somnolence ou d'autres symptômes diurnes non expliqués par d'autres étiologies suggère le diagnostic d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil mais cette différenciation nécessite une polysomnographie. Un diagnostic différentiel formel entre l'hypersomnie, l'apnée centrale, l'hypoventilation liée au sommeil et l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil nécessite également une polysomnographie.

L'apnée/hypopnée obstructive du sommeil doit être différenciée d'autres causes de somnolence comme la narcolepsie, l'hypersomnie et le trouble de l'alternance veille-sommeil lié au rythme circadien. L'apnée/hypopnée obstructive du sommeil peut

être différenciée de la narcolepsie par l'absence de cataplexie, d'hallucinations liées au sommeil ou de paralysies du sommeil et par la présence, pendant le sommeil, de ronflements bruyants, de suffocations et d'apnées. Typiquement, les épisodes de sommeil diurne dans la narcolepsie sont plus courts, plus réparateurs et plus souvent en rapport avec une activité onirique. La polysomnographie nocturne identifie les apnées, les hypopnées et les désaturations en oxygène caractéristiques de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil. Dans la narcolepsie, le TILE montre plusieurs endormissements en sommeil paradoxal. La narcolepsie, comme l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil, peut être associée à l'obésité et certains individus ont à la fois une narcolepsie et une apnée/hypopnée obstructive du sommeil. Un diagnostic de narcolepsie n'exclut pas un diagnostic d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil, puisque les deux affections peuvent survenir simultanément.

**Insomnie.** Chez les sujets se plaignant de difficultés d'initiation ou de maintien du sommeil ou d'éveil matinal précoce, l'insomnie peut être distinguée de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil par l'absence de ronflements et l'absence à l'anamnèse de signes et de symptômes caractéristiques de ce dernier trouble. Toutefois, l'insomnie et l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil peuvent coexister et, dans ce cas, les deux troubles peuvent nécessiter une prise en charge conjointe pour améliorer le sommeil.

**Attaques de panique.** Des attaques de panique nocturnes peuvent comporter des symptômes de suffocation ou d'étouffement pendant le sommeil qui peuvent être cliniquement difficiles à distinguer d'une apnée/hypopnée obstructive du sommeil. Cependant, les attaques de panique nocturne se différencient d'une apnée/hypopnée obstructive du sommeil par la moindre fréquence des épisodes, l'importante hyperactivité neurovégétative et l'absence de somnolence excessive. Dans les attaques de panique nocturne, la polysomnographie ne montre pas d'exemple typique d'activité apnéique, d'hypoventilation ou de désaturation artérielle caractéristique d'une apnée/hypopnée obstructive du sommeil. Les individus présentant une apnée/hypopnée obstructive du sommeil n'ont pas d'antécédents d'attaques de panique diurnes.

**Déficit de l'attention/hyperactivité.** Le déficit de l'attention/hyperactivité chez l'enfant peut comprendre des symptômes d'inattention, des difficultés scolaires, de l'hyperactivité et des comportements d'internalisation. L'ensemble de ces symptômes peut également se présenter dans l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil de l'enfant. La présence d'autres symptômes et des signes d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil infantile (p. ex. respiration laborieuse ou ronflement pendant le sommeil et hypertrophie amygdalienne) doivent faire suggérer la présence d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil. L'apnée/hypopnée obstructive du sommeil et le déficit de l'attention/hyperactivité peuvent couramment survenir simultanément, et il peut exister un lien de causalité entre les deux affections ; des facteurs de risque comme l'hypertrophie amygdalienne, l'obésité ou des antécédents familiaux d'apnées du sommeil peuvent aider le clinicien à détecter leur coexistence.

**Insomnie ou hypersomnie induite par une substance/un médicament.** L'usage ou le sevrage de substances (y compris des médicaments) peut provoquer une insomnie ou une hypersomnie. Une anamnèse détaillée permet habituellement d'identifier la substance/le médicament responsable et le suivi montrera une régression de la perturbation du sommeil après l'arrêt de la substance/du médicament. Dans d'autres cas, l'usage d'une substance/d'un médicament (p. ex. alcool, barbituriques, benzodiazépines, tabac) peut aggraver un syndrome d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil. Le diagnostic d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil doit être posé en présence des symptômes ou des signes caractéristiques même s'il y a usage concomitant de substances aggravant l'affection.

## Comorbidité

L'hypertension artérielle, les maladies des artères coronaires, l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et l'augmentation de la mortalité sont systématiquement associés à l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil. L'estimation du risque varie de 30 jusqu'à 300 % pour une apnée/hypopnée obstructive du sommeil de sévérité moyenne à grave (Gottlieb et al. 2010 ; Punjabi et al. 2009 ; Redline et al. 2010). Des signes probants d'hypertension pulmonaire et d'insuffisance cardiaque droite (p. ex. cœur pulmonaire, œdèmes malléolaires, congestion hépatique) sont rares dans l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil et leur présence indique soit une affection très grave, soit une hypoventilation associée ou une comorbidité cardiopulmonaire. L'apnée/hypopnée obstructive du sommeil peut aussi survenir fréquemment avec une série d'affections médicales ou neurologiques (p. ex. maladie cérébrovasculaire, maladie de Parkinson). La concomitance de ces affections peut se révéler à l'examen physique.

Jusqu'à un tiers des individus consultant pour l'évaluation d'une apnée/hypopnée obstructive du sommeil présentent des symptômes de dépression, et jusqu'à 10 % ont des scores de dépression compatibles avec une dépression de sévérité moyenne à grave (Harris et al. 2009). La sévérité de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil, mesurée par l'index d'apnées/hypopnées, a été corrélée avec la sévérité des symptômes dépressifs (Aloia et al. 2005). Cette association peut être plus marquée chez l'homme que chez la femme.

## Correspondance avec la Classification internationale des troubles du sommeil

La Classification internationale des troubles du sommeil, 2<sup>e</sup> édition (ICSD-2) reconnaît 11 sous-types de « troubles de la respiration liés au sommeil », comprenant l'apnée centrale primaire du sommeil, l'apnée obstructive du sommeil et l'hypoventilation liée au sommeil.

## Apnée centrale du sommeil

### Critères diagnostiques

- A. Objectivation par polysomnographie d'au moins 5 apnées centrales par heure de sommeil.
- B. Le trouble n'est pas mieux expliqué par la présence d'un autre trouble du sommeil.

*Spécifier le type :*

**327.21 (G47.31) Apnée centrale du sommeil idiopathique :** Caractérisée par des épisodes répétés d'apnée et d'hypopnée pendant le sommeil induits par une variabilité de l'effort respiratoire sans preuve d'une obstruction des voies aériennes.

**786.04 (R06.3) Respiration de Cheyne-Stokes :** Une variation périodique du volume courant selon un mode crescendo-decrescendo responsable d'au moins 5 apnées et hypopnées centrales par heure liées à de fréquents microéveils.

**780.57 (G47.37) Apnée centrale du sommeil comorbide d'un usage d'opiacés :** La pathogenèse de ce sous-type est attribuée aux effets des opiacés sur le rythme respiratoire généré au niveau médullaire et sur les effets différenciés de l'hypoxie et de l'hypercapnie sur la commande respiratoire.

**Note de codage** (seulement pour 780.57 [G47.37]) : Coder d'abord le trouble d'usage d'opiacés lorsqu'il est présent : 305.50 (F11.10) trouble d'usage d'opiacés léger ou 304.00 (F11.20) trouble d'usage d'opiacés moyen ou grave ; ensuite coder 780.57 (G47.37) apnée centrale du sommeil comorbide d'un usage d'opiacés. Lorsque le trouble d'usage d'opiacés n'est pas présent (par exemple après une période ponctuelle de consommation excessive

de la substance), coder seulement 780.57 (G47.37) apnée centrale du sommeil comorbide d'un usage d'opiacés.

**N.B. :** Cf. « Caractéristiques diagnostiques ».

*Spécifier la sévérité actuelle :*

La sévérité de l'apnée centrale du sommeil est évaluée en fonction de la fréquence des perturbations respiratoires, ainsi que selon l'importance de la désaturation en oxygène associée et de la fragmentation du sommeil provoquée par les perturbations respiratoires répétées.

## Sous-types

L'apnée centrale du sommeil idiopathique et la respiration de Cheynes-Stokes se caractérisent par une augmentation du gain du système de contrôle ventilatoire, aussi appelé *boucle de régulation à gain élevé*, responsable d'une instabilité de la ventilation et du niveau de  $\text{PaCO}_2$ . Cette instabilité appelée *respiration périodique* peut être identifiée par une alternance hyperventilation/hypoventilation. Les individus présentant ces troubles ont typiquement des niveaux de  $\text{pCO}_2$  à l'éveil abaissés (hypocapnie) ou normaux (normocapnie) (Eckert et al. 2009). L'apnée centrale du sommeil peut également survenir lors de l'initiation du traitement de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil ou être associées au syndrome d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil (on parle alors d'*apnées complexes du sommeil*). La survenue d'apnées centrales du sommeil concomitamment à un syndrome d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil est aussi considérée comme relevant d'une boucle de régulation à gain élevé. En revanche, la pathogenèse de l'apnée centrale du sommeil comorbide d'un usage d'opiacés a été attribuée aux effets des opiacés sur les générateurs médullaires du rythme respiratoire ainsi qu'à leurs influences différenciées sur le contrôle respiratoire de l'hypoxie *versus* l'hypercapnie. Ces individus peuvent avoir des niveaux élevés de  $\text{pCO}_2$  à l'éveil. Somnolence accrue et dépression ont été observées chez les individus sous traitement substitutif chronique par méthadone mais la causalité des troubles respiratoires associés aux médicaments opiacés dans la survenue de ces problèmes n'a pas été étudiée (Wang et Teichtahl 2007).

## Spécifications

Une augmentation de l'index d'apnées centrales (c.-à-d. le nombre d'apnées centrales par heure de sommeil) reflète une majoration de la sévérité des apnées centrales du sommeil. La continuité et la qualité du sommeil peuvent être fortement perturbées par la réduction des stades de sommeil réparateurs du sommeil non paradoxal (c.-à-d. une diminution du sommeil à ondes lentes [niveau N3]). Les individus présentant une respiration de Cheyne-Stokes grave peuvent montrer le même mode respiratoire à l'éveil, ce qui est considéré comme un facteur pronostique de mortalité.

## Caractéristiques diagnostiques

L'apnée centrale du sommeil est caractérisée par des épisodes répétés d'apnées et d'hypopnées pendant le sommeil occasionnés par une variabilité de l'effort respiratoire. Il s'agit de troubles du contrôle ventilatoire responsables d'événements respiratoires survenant périodiquement ou par intermittence. *L'apnée centrale du sommeil idiopathique* se caractérise par de la somnolence, de l'insomnie et des éveils liés à la dyspnée associés à au moins cinq apnées centrales par heure de sommeil (American Academy of Sleep Medicine 2005). Les apnées centrales du sommeil survenant chez des individus présentant une insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance rénale ont typiquement un mode respiratoire appelé *respiration de Cheyne-Stokes* qui se caractérise par une varia-

tion périodique du volume courant selon un mode crescendo-decrescendo responsable d'au moins 5 apnées et hypopnées centrales par heure liées à de fréquents microéveils ([American Academy of Sleep Medicine 2005](#)). Des apnées centrales et obstructives du sommeil peuvent coexister ; le rapport entre apnées centrales et apnées/hypopnées obstructives peut être utilisé pour identifier l'affection prédominante.

Des modifications du contrôle neuromusculaire de la respiration peuvent être occasionnées par la prise de médicaments ou de substances utilisés par les personnes présentant des troubles mentaux, qui peuvent provoquer ou exacerber des perturbations du rythme respiratoire et de la ventilation. Les individus prenant ces médicaments ont un trouble respiratoire lié au sommeil qui peut contribuer aux perturbations du sommeil et aux symptômes comme la somnolence, la confusion et la dépression. Plus précisément, *l'usage chronique d'opiacés à longue durée d'action* est souvent associé à des perturbations du contrôle respiratoire responsable d'apnée centrale du sommeil.

### Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Les individus présentant des apnées et hypopnées centrales du sommeil peuvent présenter de la somnolence ou de l'insomnie ([Eckert et al. 2009](#)). Ils peuvent se plaindre de fragmentation du sommeil comportant des éveils avec dyspnée ([American Academy of Sleep Medicine 2005](#) ; [Yumino et Bradley 2008](#)). Certaines personnes sont asymptomatiques. Un syndrome d'apnée/hypopnée obstructive peut coexister avec une respiration de Cheyne-Stokes, et du ronflement et des arrêts soudains de la respiration peuvent donc être observés pendant le sommeil.

### Prévalence

La prévalence de l'apnée centrale du sommeil idiopathique est inconnue mais elle est supposée être très faible. La prévalence de la respiration de Cheyne-Stokes est élevée chez les individus présentant une chute de la fraction d'éjection ventriculaire cardiaque. La prévalence a été évaluée à au moins 20 % chez les sujets ayant une fraction d'éjection inférieure à 45 % ([Yumino et Bradley 2008](#)). Le biais de prévalence entre les sexes en faveur des hommes est même plus marqué que dans l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil. La prévalence augmente avec l'âge et la plupart des patients ont plus de 60 ans. La respiration de Cheyne-Stokes survient chez environ 20 % des individus présentant un accident vasculaire cérébral aigu ([Parra et al. 2000](#) ; [Yumino et Bradley 2008](#)). L'apnée centrale du sommeil comorbide d'un usage d'opiacés survient chez approximativement 30 % des sujets sous traitement opiacé chronique pour des douleurs non néoplasiques et de même chez les personnes sous traitement de maintien par la méthadone ([Wang et al. 2005](#) ; [Webster et al. 2008](#)).

### Développement et évolution

La survenue de la respiration de Cheyne-Stokes semble être liée au développement de l'insuffisance cardiaque. Le mode respiratoire de Cheyne-Stokes est associé à des oscillations du rythme cardiaque, de la pression artérielle et de la désaturation en oxygène, et à une activité élevée du système nerveux sympathique qui peut favoriser l'évolution de la décompensation cardiaque ([Yumino et Bradley 2008](#)). La signification clinique de la respiration de Cheyne-Stokes dans le développement d'un accident vasculaire cérébral n'est pas connue mais la respiration de Cheyne-Stokes peut être observée transitoirement après un accident vasculaire cérébral aigu et disparaître par la suite ([Parra et al. 2000](#)). L'apnée centrale du sommeil comorbide d'un usage d'opiacés a été documentée après une utilisation chronique (c.-à-d. plusieurs mois) ([American Academy of Sleep Medicine 2005](#)).

## Facteurs de risque et pronostiques

**Génétiques et physiologiques.** La respiration de Cheyne-Stokes se rencontre fréquemment chez les individus présentant une insuffisance cardiaque. La coexistence d'une fibrillation auriculaire augmente encore le risque, tout comme l'âge et le sexe masculin (Yumino et Bradley 2008). La respiration de Cheyne-Stokes s'observe également en association à un accident vasculaire cérébral et éventuellement à une insuffisance rénale (American Academy of Sleep Medicine 2005 ; Eckert et al. 2009 ; Yumino et Bradley 2008). L'instabilité ventilatoire sous-jacente au développement d'une insuffisance cardiaque a été imputée à une augmentation de la chimiosensibilité ventilatoire et à l'hyperventilation liée à la congestion vasculaire pulmonaire et à un ralentissement du temps circulatoire (Eckert et al. 2009 ; Yumino et Bradley 2008). L'apnée centrale du sommeil s'observe chez les individus utilisant des opiacés à longue durée d'action.

## Marqueurs diagnostiques

Les signes physiques observés chez les individus présentant un mode respiratoire de Cheyne-Stokes sont fonction des facteurs de risque. Des signes révélant une insuffisance cardiaque comme une turgescence de la veine jugulaire, un troisième bruit cardiaque B3, des râles crépitants et des œdèmes des membres inférieurs peuvent être observés. La polysomnographie est utilisée pour mettre en évidence les caractéristiques respiratoires propres à chaque sous-type de trouble du sommeil lié à la respiration. L'apnée centrale du sommeil est identifiée par des périodes d'arrêts respiratoires de plus de 10 secondes. La respiration de Cheyne-Stokes se caractérise par une variation périodique du volume courant selon un mode crescendo-decrescendo responsable d'au moins 5 apnées et hypopnées centrales par heure liées à de fréquents microéveils (American Academy of Sleep Medicine 2005). La longueur d'un cycle d'une respiration de Cheyne-Stokes (ou le temps s'écoulant entre la fin d'une apnée centrale et le début de l'apnée suivante) est d'environ 60 secondes.

## Retentissement fonctionnel de l'apnée centrale du sommeil

L'apnée centrale du sommeil idiopathique est considérée comme responsable de symptômes liés à une discontinuité du sommeil, comportant l'insomnie et la somnolence. La respiration de Cheyne-Stokes comorbide à une insuffisance cardiaque a été associée à de la somnolence excessive, de la fatigue et de l'insomnie bien que de nombreux cas soient asymptomatiques (American Academy of Sleep Medicine 2005 ; Eckert et al. 2009). L'insuffisance cardiaque coexistant avec une respiration de Cheyne-Stokes peut être associée à une incidence accrue d'arythmies cardiaques, à une augmentation de la mortalité ou à des transplantations cardiaques (Yumino et Bradley 2008). L'apnée centrale du sommeil comorbide d'un usage d'opiacés peut s'accompagner de symptômes de somnolence ou d'insomnie.

## Diagnostic différentiel

L'apnée centrale du sommeil idiopathique doit être distinguée d'autres troubles du sommeil liés à la respiration, d'autres troubles du sommeil et d'affections médicales et troubles mentaux occasionnant une fragmentation du sommeil, de la somnolence et de la fatigue. Cet objectif est atteint en réalisant une polysomnographie (American Academy of Sleep Medicine 2005).

**Autre troubles du sommeil liés à la respiration et autres troubles du sommeil.** L'apnée centrale du sommeil peut être distinguée de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil par la présence d'au moins cinq apnées centrales par heure de sommeil.

Les deux affections peuvent coexister mais l'apnée centrale du sommeil est considérée comme prédominante lorsque le rapport apnées centrales *versus* événements respiratoires obstructifs dépasse 50 %.

La respiration de Cheyne-Stokes peut être distinguée d'autres troubles mentaux, y compris d'autres troubles du sommeil, et d'autres affections médicales provoquant une fragmentation du sommeil, de la somnolence et de la fatigue sur la base de la présence de facteurs prédisposants (p. ex. insuffisance cardiaque ou accident vasculaire cérébral) et des signes et preuves polysomnographiques d'un mode respiratoire caractéristique. Les résultats respiratoires d'une polysomnographie peuvent aider à distinguer une respiration de Cheyne-Stokes de l'insomnie liée à une autre affection médicale. La respiration périodique liée à l'altitude est un mode respiratoire ressemblant à la respiration de Cheyne-Stokes mais la durée du cycle est plus courte, elle ne survient qu'à haute altitude et elle n'est pas associée à l'insuffisance cardiaque.

L'apnée centrale du sommeil comorbide d'un usage d'opiacés peut être distinguée d'autres types de troubles du sommeil liés à la respiration par un usage d'opiacés à longue durée d'action et des preuves polysomnographiques d'apnées centrales et de respiration périodique ou ataxique ([American Academy of Sleep Medicine 2005](#)). Elle peut être distinguée de l'insomnie liée à l'utilisation d'un médicament ou d'une substance grâce à des preuves polysomnographiques d'apnée centrale du sommeil.

## Comorbidité

L'apnée centrale du sommeil se rencontre fréquemment chez les utilisateurs d'opiacés à longue durée d'action, comme la méthadone ([Wang et Teichtahl 2007](#) ; [Wang et al. 2005](#) ; [Webster et al. 2008](#) ; [Yue et Guilleminault 2010](#)). Les individus prenant ces médicaments ont un trouble respiratoire lié au sommeil qui peut contribuer aux perturbations du sommeil et aux symptômes comme la somnolence, la confusion et la dépression ([Wang et Teichtahl 2007](#)). Des modes respiratoires comme des apnées centrales, des apnées périodiques et une respiration ataxique<sup>3</sup> peuvent être observés pendant le sommeil de ces individus. Une apnée/hypopnée obstructive du sommeil peut coexister avec l'apnée centrale du sommeil, et des caractéristiques en rapport avec cette affection peuvent aussi être présentes (*cf. supra* « Apnée/hypopnée obstructive du sommeil » dans ce chapitre). La respiration de Cheyne-Stokes est couramment observée dans des affections comme l'insuffisance cardiaque, l'accident vasculaire cérébral et l'insuffisance rénale ([American Academy of Sleep Medicine 2005](#)) et plus fréquemment chez des individus présentant une fibrillation auriculaire. Les sujets présentant une respiration de Cheyne-Stokes ont tendance à être plus âgés, de sexe masculin et à avoir un poids moins élevé que ceux présentant un syndrome d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil.

## Hypoventilation liée au sommeil

### Critères diagnostiques

- A. Polysomnographie montrant des épisodes de diminution de la fréquence respiratoire associés à des taux élevés de CO<sub>2</sub>. (**N.B.** : En l'absence d'évaluation objective du taux de CO<sub>2</sub>, des valeurs basses persistantes de saturation en oxygène de l'hémoglobine non associées à des événements apnéiques/hypopnéiques peuvent indiquer une hypoventilation).

3. NDT. *Ataxic breathing* : respiration complètement irrégulière.

B. Le trouble n'est pas mieux expliqué par la présence d'un autre trouble du sommeil.

*Spécifier le type :*

**327.24 (G47.34) Hypoventilation idiopathique :** Ce sous-type est spécifié en l'absence de toute affection aisément identifiable susceptible d'expliquer le tableau clinique.

**327.25 (G47.35) Hypoventilation congénitale d'origine centrale :** Ce rare sous-type congénital se caractérise par de la cyanose, une respiration superficielle et des apnées du sommeil survenant dès la période périnatale.

**327.26 (G47.36) Hypoventilation liée au sommeil comorbide :** Ce sous-type est la conséquence d'une affection médicale, comme un trouble pulmonaire (p. ex. pneumopathie interstitielle, bronchopathie chronique obstructive), une maladie neuromusculaire ou de la cage thoracique (p. ex. dystrophie musculaire, syndrome post-polio, traumatisme de la moelle épinière cervicale, cyphoscoliose), un traitement médicamenteux (p. ex. benzodiazépines, opiacés). Il survient également dans l'obésité (trouble hypoventilation obésité) où il reflète l'augmentation de l'effort respiratoire lié à la faible compliance thoracique combinée à une inadéquation du rapport ventilation/perfusion et à une diminution variable de la fonction ventilatoire. Ces individus se caractérisent habituellement par un indice de masse corporelle supérieur à 30 et de l'hypercapnie à l'éveil (avec  $pCO_2$  supérieure à 45) sans autre signe d'hypoventilation.

*Spécifier la sévérité actuelle :*

La sévérité est évaluée selon le degré d'hypoxie et d'hypercapnie mesuré pendant le sommeil et selon l'impact sur les organes périphériques (p. ex. insuffisance cardiaque droite). Une perturbation des gaz du sang à l'éveil indique une plus grande sévérité.

---

## Sous-types

En ce qui concerne le trouble hypoventilation obésité, la prévalence de l'hypoventilation liée à l'obésité dans la population générale est inconnue mais elle est supposée être en augmentation en raison de la prévalence accrue de l'obésité et de l'obésité morbide.

## Caractéristiques diagnostiques

L'hypoventilation liée au sommeil peut survenir isolément ou, plus fréquemment, être comorbide avec des troubles médicaux ou neurologiques, avec l'utilisation d'un médicament ou avec un trouble de l'usage de substances ([American Academy of Sleep Medicine 2005](#)). Bien que ce diagnostic ne requière aucune symptomatologie, de la somnolence diurne excessive, de fréquents éveils et microéveils pendant le sommeil, des céphalées matinales et des plaintes d'insomnie sont souvent rapportés.

## Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Les individus présentant de l'hypoventilation liée au sommeil peuvent avoir des symptômes en rapport avec le sommeil comme l'insomnie ou la somnolence ([American Academy of Sleep Medicine 2005](#) ; [Casey et al. 2007](#)). De l'orthopnée peut survenir chez les personnes présentant une faiblesse diaphragmatique. Des céphalées matinales peuvent être présentes. Pendant le sommeil, des épisodes de respiration superficielle et une apnée/hypopnée obstructive du sommeil ou une apnée centrale du sommeil peuvent coexister. Des conséquences de l'insuffisance ventilatoire peuvent être observées comme une hypertension pulmonaire, un cœur pulmonaire (insuffisance cardiaque droite), une polycythémie et une dysfonction neurocognitive ([American Academy of Sleep Medicine 2005](#) ; [Casey et al. 2007](#)). Avec la progression de l'insuffisance ventilatoire, les anomalies des gaz du sang se maintiennent à l'éveil. Les caractéristiques de une affection médicale à l'origine de l'hypoventilation liée au sommeil

peuvent aussi être présentes. Des épisodes d'hypoventilation peuvent être associés à de fréquents microéveils ou à de la brady-tachycardie. Les individus peuvent se plaindre de somnolence diurne et d'insomnie ou de céphalées matinales ou peuvent présenter des signes de dysfonction neurocognitive ou de dépression (Casey et al. 2007). L'hypoventilation à l'éveil peut ne pas être présente.

## Prévalence

Chez l'adulte, l'hypoventilation idiopathique liée au sommeil est très rare. La prévalence de l'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale est inconnue mais le trouble est rare. L'hypoventilation liée au sommeil comorbide est plus courante (p. ex. hypoventilation comorbide à d'autres affections comme la broncho-pneumopathie chronique obstructive [BPCO], les troubles neuromusculaires ou l'obésité).

## Développement et évolution

L'hypoventilation idiopathique liée au sommeil est considérée comme une insuffisance respiratoire lentement progressive (American Academy of Sleep Medicine 2005). Lorsque ce trouble est comorbide d'autres affections (p. ex. BPCO, troubles neuromusculaires, obésité), la sévérité de la maladie reflète la sévérité de l'affection sous-jacente, et le trouble progresse lorsque l'affection s'aggrave. Des complications comme l'hypertension pulmonaire, le cœur pulmonaire, des arythmies cardiaques, une polycythémie, une dysfonction neurocognitive et une aggravation de l'insuffisance respiratoire peuvent se développer en fonction de la sévérité des anomalies des gaz du sang (Casey et al. 2007).

L'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale se déclare habituellement à la naissance par une respiration superficielle, erratique ou absente. Ce trouble peut aussi se manifester chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte en raison de la pénétrance variable de la mutation PHOX2B. Les enfants présentant une hypoventilation alvéolaire centrale congénitale ont plus souvent des troubles du système nerveux autonome, une maladie de Hirschsprung, des tumeurs de la crête neurale et un faciès caractéristique de forme parallélépipédique (c.-à-d. un visage court comparativement à sa largeur) (Weese-Mayer et al. 2010).

## Facteurs de risque et pronostiques

**Environnementaux.** La fonction ventilatoire peut être diminuée chez les individus utilisant des dépresseurs du système nerveux central comme les benzodiazépines, les opiacés et l'alcool.

**Génétiques et physiologiques.** L'hypoventilation idiopathique liée au sommeil est associée à un affaiblissement de la commande ventilatoire liée à une diminution (American Academy of Sleep Medicine 2005 ; Casey et al. 2007) de la sensibilité au CO<sub>2</sub> (défaillance de la commande respiratoire, c.-à-d. « ne veut pas respirer ») en rapport avec des déficits neurologiques au niveau des centres régulant le contrôle ventilatoire (American Academy of Sleep Medicine 2005). L'hypoventilation liée au sommeil est plus couramment comorbide d'autres affections médicales, comme un trouble pulmonaire, un trouble neuromusculaire ou impliquant la cage thoracique, l'hypothyroïdie ou l'utilisation de médicaments (p. ex. benzodiazépines, opiacés) (Casey et al. 2007). Dans ces circonstances, l'hypoventilation peut être une conséquence de l'augmentation de l'effort respiratoire et/ou d'une perturbation musculaire de la fonction respiratoire (c.-à-d. « ne peut pas respirer ») ou d'une défaillance de la commande respiratoire (c.-à-d. « ne veut pas respirer ») (Casey et al. 2007).

L'influence des troubles neuromusculaires sur la respiration est fonction des perturbations occasionnées sur l'innervation ou la fonctionnalité des muscles respiratoires. Il s'agit de la sclérose latérale amyotrophique, de traumatismes de la moelle épinière, de paralysies diaphragmatiques, de la myasthénie, du syndrome de Lambert-Eaton,

des myopathies toxiques ou métaboliques, du syndrome post-polio, et du syndrome de Charcot-Marie-Tooth.

L'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale est un trouble génétique attribué à une mutation de PHOX2B, un gène jouant un rôle essentiel dans le développement embryonnaire du système nerveux autonome et des dérivés de la crête neurale (Grigg-Damberger et Wells 2009). Les enfants présentant une hypoventilation alvéolaire centrale congénitale montrent une réaction émoussée de la ventilation suite à l'hypercapnie, particulièrement en sommeil non paradoxal.

### Questions diagnostiques liées au genre

La répartition selon le genre de l'hypoventilation liée au sommeil associée à une affection comorbide est fonction de la distribution selon le genre de l'affection comorbide. Par exemple, la BPCO est plus fréquente chez l'homme et augmente avec l'âge.

### Marqueurs diagnostiques

Le diagnostic de l'hypoventilation liée au sommeil requiert une polysomnographie montrant des épisodes d'hypoxie et d'hypercapnie liés au sommeil qui ne s'expliquent pas mieux par un autre trouble du sommeil lié à la respiration. La norme diagnostique de référence est l'observation d'une  $p\text{CO}_2$  artérielle supérieure à 55 mmHg pendant le sommeil ou, comparativement à des valeurs à l'éveil en décubitus dorsal, d'une augmentation d'au moins 10 mmHg de la  $p\text{CO}_2$  pendant au moins 10 minutes de sommeil (et à un niveau dépassant les 50 mmHg). Toutefois, prélever des gaz du sang pendant le sommeil est irréalisable, et les mesures non invasives de la  $p\text{CO}_2$  pendant le sommeil n'ont pas été validées adéquatement et ne sont pas très répandues en polysomnographie adulte (Iber et al. 2007). Des chutes prolongées et soutenues de la saturation en oxygène (une saturation de moins de 90 % pendant plus de 5 minutes avec un minimum d'au moins 85 % ou une saturation de moins de 90 % pendant au moins 30 % du temps de sommeil) en l'absence de preuves d'obstruction des voies aériennes supérieures sont souvent utilisées pour définir l'hypoventilation liée au sommeil ; toutefois, ces constatations ne sont pas spécifiques, et il existe d'autres causes potentielles d'hypoxémie, comme celles en rapport avec une maladie pulmonaire (Redline et al. 2007).

### Retentissement fonctionnel de l'hypoventilation liée au sommeil

Les conséquences de l'hypoventilation liée au sommeil sont fonction des effets de l'exposition chronique à l'hypercapnie et l'hypoxémie. Ces perturbations des gaz du sang provoquent une vasoconstriction du système vasculaire pulmonaire qui, si elle est grave, peut causer une insuffisance cardiaque droite (cœur pulmonaire). L'hypoxémie peut conduire à un dysfonctionnement de certains organes, comme le cerveau, le sang et le cœur, et il peut en résulter une dysfonction cognitive, une polycythémie et des arythmies cardiaques (Casey et al. 2007). L'hypercapnie peut affecter la commande respiratoire et conduire progressivement à une insuffisance respiratoire.

### Diagnostic différentiel

**Autres affections médicales affectant la ventilation.** Chez l'adulte, l'hypoventilation idiopathique liée au sommeil est très rare et ne se diagnostique qu'en l'absence de maladies pulmonaires, de malformations squelettiques, de troubles neuromusculaires et d'autres troubles médicaux et neurologiques qui affectent la ventilation (American Academy of Sleep Medicine 2005). L'hypoventilation liée au sommeil doit être distinguée d'autres causes d'hypoxémie liée au sommeil, comme celle en rapport avec une maladie pulmonaire.

**Autres troubles du sommeil liés à la respiration.** L'hypoventilation liée au sommeil peut être distinguée de l'apnée/hypopnée obstructive du sommeil et de l'apnée centrale du sommeil en fonction de caractéristiques cliniques et des résultats de la polysomnographie. Typiquement, les épisodes de désaturation en oxygène se maintiennent plus longtemps dans l'hypoventilation liée au sommeil que les épisodes périodiques d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil et d'apnée centrale du sommeil. L'apnée/hypopnée obstructive du sommeil et l'apnée centrale du sommeil comportent également des épisodes répétés et distincts de réduction du flux respiratoire qui sont absents dans l'hypoventilation liée au sommeil.

### Comorbidité

L'hypoventilation liée au sommeil survient fréquemment en association avec un trouble pulmonaire (p. ex. maladie interstitielle du poumon, BPCO), un trouble neuromusculaire ou impliquant la paroi thoracique (p. ex. dystrophies musculaires, syndrome post-polio, traumatisme de la moelle épinière cervicale, obésité, cyphoscoliose) ou, ce qui importe plus le prestataire de soins en santé mentale, avec l'utilisation de médicaments (p. ex. benzodiazépines, opiacés) (Casey et al. 2007). L'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale survient fréquemment en association avec une dysfonction du système nerveux autonome, et peut s'accompagner d'une maladie de Hirschsprung. La BPCO, un trouble obstructif des voies aériennes inférieures habituellement associé au tabagisme, peut provoquer de l'hypoventilation liée au sommeil et de l'hypoxémie. La coexistence d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil est supposée exacerber l'hypoxémie et l'hypercapnie pendant le sommeil et la veille. La relation entre l'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale et l'hypoventilation idiopathique liée au sommeil est incertaine ; chez certains individus, l'hypoventilation idiopathique liée au sommeil pourrait correspondre à un début tardif de l'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale.

### Correspondance avec la Classification internationale des troubles du sommeil

La Classification internationale des troubles du sommeil, 2<sup>e</sup> édition (ICSD-2) rassemble l'hypoventilation liée au sommeil et l'hypoxémie liée au sommeil sous la catégorie syndrome hypoventilation/hypoxémie lié au sommeil (American Academy of Sleep Medicine 2005). Cette approche nosologique reflète la fréquente concomitance des troubles provoquant de l'hypoventilation et de l'hypoxémie. À l'inverse, la classification du DSM-5 reconnaît l'existence de processus pathogéniques distincts à l'origine de l'hypoventilation.

## Troubles de l'alternance veille-sommeil liés au rythme circadien

---

### Critères diagnostiques

---

- A. Fractionnement persistant ou récurrent du sommeil qui s'explique principalement par une perturbation du système circadien ou par un décalage entre le rythme circadien endogène et l'horaire veille-sommeil approprié à l'environnement physique d'un individu, ou à ses activités sociales ou professionnelles.
- B. La perturbation du sommeil entraîne de la somnolence excessive et/ou de l'insomnie
- C. La perturbation du sommeil est à l'origine d'une détresse marquée ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

**Note de codage :** Dans la CIM-9-MC, coder **307.45** quel que soit le sous-type. Dans la CIM-10-MC la cotation est fonction du sous-type.

*Spécifier le type :*

**307.45 (G47.21) Type avec retard de phase :** Endormissements et réveils tardifs persistants avec incapacité de s'endormir ou de s'éveiller plus précocement selon un horaire plus conventionnel.

*Spécifier si :*

**Familial :** Antécédents familiaux de retard de phase.

*Spécifier si :*

**Superposé à une alternance veille-sommeil différente de 24 heures :** Le type avec retard de phase peut se superposer à un autre trouble de l'alternance veille-sommeil lié au rythme circadien, l'alternance veille-sommeil différente de 24 heures.

**307.45 (G47.22) Type avec avance de phase :** Endormissements et réveils précoces persistants avec incapacité de s'endormir ou de s'éveiller plus tardivement selon un horaire plus conventionnel.

*Spécifier si :*

**Familial :** Antécédents familiaux d'avance de phase.

**307.45 (G47.23) Type rythme veille-sommeil irrégulier :** Désorganisation temporelle des rythmes veille-sommeil caractérisée par une variabilité quotidienne des périodes de veille et de sommeil.

**307.45 (G47.24) Type alternance veille-sommeil différente de 24 heures :** Absence de synchronisation entre les cycles veille-sommeil et les variations environnementales reposant sur un cycle de 24 heures, avec une dérive constante (en général un retard croissant) de l'heure du coucher et du réveil.

**307.45 (G47.26) Type travail posté :** Insomnie pendant la principale période de sommeil et/ou somnolence excessive (y compris l'endormissement involontaire) durant la principale période de veille en rapport avec un travail posté (c.-à-d. nécessitant des horaires de travail non conventionnels).

**307.45 (G47.20) Type non spécifié**

*Spécifier si :*

**Épisodique :** Symptômes présents depuis au moins 1 mois mais moins de 3 mois.

**Persistant :** Symptômes présents depuis 3 mois ou plus.

**Récurrent :** Au moins deux épisodes sur une période d'un an.

## Type avec retard de phase

### Caractéristiques diagnostiques

Le type avec retard de phase se caractérise principalement par une période principale de sommeil retardée (habituellement de plus de 2 heures) par rapport à l'horaire veille-sommeil souhaité, engendrant ainsi des symptômes d'insomnie et de somnolence excessive. La qualité et la durée du sommeil sont dans les normes pour l'âge lorsque l'individu présentant un type avec retard de phase peut se conformer à son propre horaire. Les symptômes principaux sont de l'insomnie d'endormissement, des difficultés à se réveiller le matin et de la somnolence tôt dans la journée.

### Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Les caractéristiques associées du type avec retard de phase comportent couramment des antécédents de troubles mentaux ou un trouble mental concomitant. Des difficultés extrêmes et prolongées à se réveiller avec de la confusion matinale sont aussi

communes. Des comportements inadaptés qui perturbent le sommeil et augmentent la vigilance suite à des tentatives répétées de s'endormir à des heures plus précoces peuvent conduire à l'insomnie psychophysiologique.

## Prévalence

La prévalence du type avec retard de phase dans la population générale est approximativement de 0,17 % (Schrader et al. 1993) mais semble être supérieure à 7 % chez les adolescents (Pelavo et al. 1988). Bien que la prévalence du type avec retard de phase familial ne soit pas établie, des antécédents familiaux du type avec retard de phase sont retrouvés chez des individus présentant le type avec retard de phase.

## Développement et évolution

L'évolution est continue, d'une durée de plus de 3 mois, avec des exacerbations intermittentes au cours de la vie adulte. Bien que l'âge de début varie, les symptômes apparaissent typiquement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte et persistent de plusieurs mois à quelques années avant que le diagnostic ne soit posé. La sévérité décroît avec l'âge. La réapparition des symptômes est courante.

L'expression clinique peut varier tout au long de la vie et est fonction des attentes sociales, scolaires ou professionnelles. Une exacerbation est habituellement provoquée par une modification des horaires de travail ou scolaires requérant une heure de lever plus précoce. Les individus pouvant modifier leurs horaires de travail et faire correspondre l'horaire de travail au retard de phase du rythme veille-sommeil peuvent connaître une rémission de leurs symptômes.

La prévalence accrue à l'adolescence peut résulter de facteurs physiologiques et comportementaux (Crowley et al. 2007). Le type avec retard de phase étant associé au début de la puberté, des modifications hormonales peuvent être impliquées spécifiquement (Sadeh et al. 2009). Le type avec retard de phase à l'adolescence doit donc être différencié du retard de synchronisation des rythmes circadiens communément observé à cet âge. Dans la forme familiale, l'évolution est continue et ne semble pas s'améliorer significativement avec l'âge.

## Facteurs de risque et pronostiques

**Génétiques et physiologiques.** Les facteurs prédisposants pourraient comporter une période circadienne plus longue que la moyenne, des altérations de la sensibilité à la lumière et une perturbation de la régulation homéostatique du sommeil. Certains individus présentant un type avec retard de phase pourraient être hypersensibles à la lumière vespérale, qui provoque un décalage de l'horloge interne (Aoki et al. 2001), ou hyposensibles à la lumière matinale, ce qui diminue ainsi son effet d'avance de phase. Des facteurs génétiques, comme des mutations de gènes qui contrôlent l'horloge interne (p. ex. *PER3*, *CK1ε*) peuvent jouer un rôle dans la pathogenèse des formes familiales et sporadiques du type avec retard de phase (Archer et al. 2003 ; Takano et al. 2004).

## Marqueurs diagnostiques

Le diagnostic peut être confirmé par une anamnèse complète et l'utilisation d'un agenda de sommeil ou d'une actigraphie (c.-à-d. un accéléromètre porté au poignet qui évalue l'activité motrice sur de longues périodes et peut être utilisé comme indicateur du cycle veille-sommeil sur des périodes de 7 jours au moins). La période étudiée doit comporter les fins de semaine, lorsque les attentes sociales et professionnelles

sont moins prégnantes, de manière à s'assurer de la constance du retard de phase. Des biomarqueurs comme le début de la sécrétion de mélatonine salivaire en lumière tamisée peuvent être déterminés lorsque le diagnostic est incertain.

### **Retentissement fonctionnel du type avec retard de phase**

La somnolence matinale excessive est prépondérante. Des difficultés extrêmes et prolongées à se réveiller avec de la confusion matinale (c.-à-d. l'inertie du sommeil) sont aussi communes. La sévérité de l'insomnie et des symptômes de somnolence excessive varie considérablement d'un individu à l'autre et dépend largement des sollicitations professionnelles et sociales.

### **Diagnostic différentiel**

**Variations normales du sommeil.** Le type avec retard de phase doit être distingué de modalités « normales » de sommeil comportant un horaire tardif qui n'occasionnent pas de détresse personnelle, sociale ou professionnelle (couramment rencontrées chez l'adolescent et le jeune adulte).

**Autres troubles du sommeil.** L'insomnie et d'autres troubles de l'alternance veille-sommeil liés au rythme circadien doivent faire partie du diagnostic différentiel. D'autres troubles du sommeil peuvent causer de la somnolence excessive, comme les troubles du sommeil liés à la respiration, les insomnies, les troubles des mouvements liés au sommeil et des affections médicales, neurologiques et mentales. Une polysomnographie peut être utile pour évaluer d'autres troubles du sommeil comorbides, comme les apnées du sommeil. La nature circadienne du type avec retard de phase devrait le différencier d'autres troubles comportant des plaintes similaires.

### **Comorbidité**

Le type avec retard de phase est fortement associé aux dépressions, aux troubles de la personnalité et aux troubles à symptomatologie somatique ou à la crainte excessive d'avoir une maladie (Benca et al. 2009). De plus, des troubles du sommeil comorbides, comme l'insomnie, le syndrome des jambes sans repos et les apnées du sommeil, tout comme la dépression, les troubles bipolaires et anxieux, peuvent exacerber les symptômes d'insomnie et de somnolence excessive. Le type avec retard de phase peut se superposer à un autre trouble de l'alternance veille-sommeil lié au rythme circadien, le type alternance veille-sommeil différente de 24 heures. Les individus non aveugles ayant un type alternance veille-sommeil différente de 24 heures présentent couramment des antécédents de type avec retard de phase.

## **Type avec avance de phase**

### **Spécifications**

Le type avec avance de phase peut être spécifié comme « familial ». Bien que la prévalence du type avec avance de phase familial ne soit pas établie, des antécédents familiaux de type avance de phase sont présents chez les individus présentant un type avec avance de phase. Dans ce type, des mutations spécifiques démontrent un mode de transmission autosomique dominant (Jones et al. 1999 ; Reid et al. 2001). Dans la forme familiale, l'apparition des symptômes peut survenir plus précocement (pendant l'enfance et le début de l'âge adulte), l'évolution est continue et la sévérité des symptômes peut augmenter avec l'âge.

## Caractéristiques diagnostiques

Le type avance de phase est caractérisé par des horaires veille-sommeil en avance de plusieurs heures par rapport à un horaire souhaité ou conventionnel. Le diagnostic repose essentiellement sur une anamnèse montrant une période principale de sommeil avancée (habituellement plus de 2 heures) par rapport à des horaires de sommeil et d'éveil souhaités, et des symptômes d'insomnie matinale et de somnolence diurne excessive. La qualité et la durée du sommeil sont dans les normes pour l'âge lorsque l'individu présentant un type avec avance de phase peut se conformer à son propre horaire.

## Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Les individus présentant le type avec avance de phase ont un chronotype « matinal », un horaire veille-sommeil plus précoce et des biomarqueurs circadiens comme les rythmes de la mélatonine ou de la température centrale indiquant une avance de phase de 2 à 4 heures par rapport à la normale (Reid et Zee 2004). L'heure de lever précoce persiste si l'on demande à ces personnes de se conformer à des horaires conventionnels et de reporter leur heure de coucher, ce qui conduit à une privation chronique de sommeil et à de la somnolence diurne. L'utilisation d'hypnotique ou d'alcool pour combattre l'insomnie de maintien du sommeil et de stimulants pour diminuer la somnolence diurne peut conduire à un abus de substance.

## Prévalence

La prévalence du type avec avance de phase est estimée à approximativement 1 % chez l'adulte d'âge moyen (Ando et al. 2002). Il existe une avance de phase circadienne et des horaires veille-sommeil chez les sujets âgés, ce qui explique probablement l'augmentation de la prévalence dans cette population.

## Développement et évolution

Le trouble apparaît habituellement à la fin de la vie adulte. La forme familiale peut survenir plus précocement. Typiquement l'évolution est continue, d'une durée de plus de 3 mois, mais la sévérité peut augmenter en fonction des attentes professionnelles et sociales. Le type avec avance de phase est plus fréquent chez le sujet âgé.

L'expression clinique peut varier tout au long de la vie et est fonction des attentes sociales, scolaires ou professionnelles. Les individus pouvant modifier leurs horaires de travail et faire correspondre l'horaire de travail à l'avance de phase du rythme veille-sommeil peuvent connaître une rémission de leurs symptômes. La phase de sommeil tend à avancer avec l'âge mais il reste à voir si l'avance de phase liée à l'âge est due seulement à des modifications de synchronisation circadienne (comme dans la forme familiale) ou si elle est également fonction des modifications liées à l'âge de la régulation homéostatique du sommeil, responsables d'un éveil plus précoce. La sévérité des symptômes, une rémission ou une rechute suggèrent la non-adhésion aux mesures comportementales ou environnementales visant à organiser le sommeil et la veille et à contrôler l'exposition à la lumière.

## Facteurs de risque et pronostiques

**Environnementaux.** Une moindre exposition à la lumière en fin d'après-midi/début de soirée ou l'exposition tôt le matin due à l'éveil matinal précoce peuvent augmenter le risque du type avec avance de phase en avançant les rythmes circadiens. Suite à une heure de coucher précoce, ces individus ne s'exposent pas à la lumière dans la zone retard de la

courbe de réponse de phase, ce qui perpétue l'avance de phase (Reid et Zee 2004). Dans le type avec avance de phase familial, un raccourcissement de la période circadienne endogène (Jones et al. 1999) peut provoquer une avance de phase du sommeil, alors que la période circadienne ne semble pas systématiquement raccourcir avec l'âge.

**Génétiques et physiologiques.** Une transmission autosomique dominante a été établie dans le type avec avance de phase, qui inclut une mutation du gène *PER2* responsable d'une hypophosphorylation de la protéine PER2 et une mutation faux-sens de *CKI<sup>4</sup>* (Xu et al. 2005 ; Xu et al. 2007).

### Questions diagnostiques liées à la culture

Les Afro-Américains peuvent présenter une période circadienne plus courte et une avance de phase à la lumière de plus grande ampleur que les blancs, ce qui augmente probablement le risque de survenue du type avec avance de phase dans cette population (Smith et al. 2009).

### Marqueurs diagnostiques

Comme décrit précédemment pour le type avec retard de phase, l'agenda de sommeil et l'actigraphie peuvent être utilisés comme marqueurs diagnostiques.

### Retentissement fonctionnel du type avec avance de phase

La somnolence excessive associée au type avec avance de phase peut avoir un effet négatif sur les performances cognitives, les interactions sociales et la sécurité. L'utilisation de stimulants pour diminuer la somnolence ou de sédatifs pour combattre le réveil matinal précoce peut augmenter le risque d'abus de substance.

### Diagnostic différentiel

**Autres troubles du sommeil.** Des facteurs comportementaux comme des horaires de sommeil irréguliers, se lever tôt volontairement et l'exposition à la lumière dès le petit matin doivent être considérés, particulièrement chez les sujets âgés. Une attention particulière doit être portée à l'exclusion d'autres troubles de l'alternance veille-sommeil comme l'insomnie et d'autres troubles mentaux ou affections médicales susceptibles de provoquer un éveil matinal précoce.

**Troubles dépressifs et bipolaires.** L'éveil matinal précoce, la fatigue et la somnolence étant des caractéristiques marquantes de l'épisode dépressif caractérisé, les troubles dépressifs et bipolaires doivent également être considérés.

### Comorbidité

Les affections médicales et les troubles mentaux comportant un éveil matinal précoce, comme l'insomnie, peuvent survenir simultanément avec le type avec avance de phase.

## Type rythme veille-sommeil irrégulier

### Caractéristiques diagnostiques

Le diagnostic du type rythme veille-sommeil irrégulier repose essentiellement sur des antécédents de symptômes d'insomnie la nuit (pendant la période de sommeil habituelle) et de somnolence excessive (siestes) pendant la journée. Le type rythme

---

4. NDT. Caséine-kinase I.

veille-sommeil irrégulier se caractérise par l'absence de rythme circadien veille-sommeil clairement identifiable. Il n'existe pas de période principale de sommeil et le sommeil d'une journée de 24 heures est fractionné en au moins trois périodes.

### **Caractéristiques associées en faveur du diagnostic**

Les individus présentant le type rythme veille-sommeil irrégulier ont, en fonction du moment de la journée, de l'insomnie ou de la somnolence excessive. Les périodes de sommeil et de veille sur 24 heures sont fragmentées, bien que la plus longue période de sommeil, d'une durée habituelle inférieure à 4 heures, ait tendance à survenir généralement entre 2 h et 6 h. Des antécédents d'isolement ou d'emprisonnement peuvent être associés au trouble et contribuent à la symptomatologie suite à un défaut d'entraînement d'un rythme normal par manque de stimuli externes. Les individus ou leur tiers responsable signalent souvent des siestes réparties sur l'ensemble de la journée. Le type rythme veille-sommeil irrégulier est le plus souvent associé à des troubles neurodégénératifs, comme le trouble neurocognitif majeur, et à de nombreux troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant.

### **Prévalence**

La prévalence du type rythme veille-sommeil irrégulier dans la population générale est inconnue.

### **Développement et évolution**

L'évolution du type rythme veille-sommeil irrégulier est continue. L'âge de survenue est variable mais le trouble est plus courant chez le sujet âgé.

### **Facteurs de risque et pronostiques**

**Tempéramentaux.** Les troubles neurodégénératifs, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la maladie de Huntington, et les troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant augmentent le risque du type rythme veille-sommeil irrégulier.

**Environnementaux.** Une moindre exposition à la lumière de l'environnement et à une activité quotidienne structurée peut être associée à un rythme circadien de faible amplitude. Les individus hospitalisés sont particulièrement sujets à une telle diminution d'exposition à des stimuli entraînants et, même en dehors du contexte hospitalier, les sujets présentant des troubles neurocognitifs majeurs (c.-à-d. une démence) s'exposent significativement moins à la lumière vive (McCurry et Ancoli-Israel 2003 ; Shochat et al. 2000).

### **Marqueurs diagnostiques**

Les antécédents détaillés relatifs au sommeil et un agenda de sommeil (rempli par un tiers responsable) ou une actigraphie aident à confirmer le type rythme veille-sommeil irrégulier.

### **Retentissement fonctionnel du type rythme veille-sommeil irrégulier**

Dans le type rythme veille-sommeil irrégulier, l'absence de périodes principales de sommeil et de veille clairement identifiées provoque de l'insomnie ou de la somnolence excessive, en fonction du moment de la journée. La perturbation du sommeil du tiers responsable survient également fréquemment et est un facteur important.

## Diagnostic différentiel

**Variations normales du sommeil.** Le type rythme veille-sommeil irrégulier doit être distingué d'une irrégularité volontaire des horaires veille-sommeil et d'une mauvaise hygiène de sommeil, qui peuvent provoquer de l'insomnie et de la somnolence excessive.

**Autres affections médicales et troubles mentaux.** D'autres causes d'insomnie et de somnolence diurne, incluant les affections médicales comorbides et les troubles mentaux ou les médicaments, doivent être prises en compte.

## Comorbidité

Le type rythme veille-sommeil irrégulier est souvent comorbide de troubles neuro-dégénératifs ou neurodéveloppementaux, comme les troubles neurocognitifs majeurs, le handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel) et les lésions cérébrales d'origine traumatique (Zee et Vitiello 2009). Il peut aussi être comorbide d'autres affections médicales et des troubles mentaux comportant un isolement social et/ou un manque de lumière et d'activités structurantes.

# Type alternance veille-sommeil différente de 24 heures

## Caractéristiques diagnostiques

Le diagnostic du type alternance veille-sommeil différente de 24 heures repose essentiellement sur des antécédents de symptômes d'insomnie ou de somnolence excessive en rapport avec un défaut de synchronisation entre le rythme nyctéméral et le rythme circadien endogène. Les individus présentent typiquement des périodes d'insomnie, de somnolence excessive ou les deux, en alternance avec de courtes périodes sans symptômes. Pendant la période asymptomatique, la phase de sommeil de l'individu est alignée sur l'environnement externe, ensuite la latence d'endormissement s'allongera progressivement et des plaintes d'insomnie d'endormissement vont apparaître. Par la suite, la phase de sommeil continue à dériver dans la journée si bien que l'individu rencontrera des difficultés à rester éveillé le jour et se plaindra de somnolence. Comme la période circadienne n'est pas alignée sur le rythme de 24 heures dicté par l'environnement, les symptômes dépendront de la relation entre le moment choisi par l'individu pour trouver le sommeil et le rythme circadien de la propension au sommeil.

## Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Le type alternance veille-sommeil différente de 24 heures est très courant chez les individus aveugles ou ayant une diminution de la perception lumineuse. Chez les personnes voyantes, il existe souvent une notion de type avec retard de phase ou de faible exposition à la lumière et d'activités sociales et physiques structurantes. Les personnes voyantes présentant un type alternance veille-sommeil différente de 24 heures montrent également une augmentation de la durée du sommeil (Hayakawa et al. 2005 ; Uchiyama et al. 2002).

## Prévalence

La prévalence du type alternance veille-sommeil différente de 24 heures dans la population générale est incertaine mais le trouble semble rare chez les personnes voyantes. La prévalence chez les individus aveugles est estimée à 50 % (Sack et al. 1992).

## Développement et évolution

L'évolution du type alternance veille-sommeil différente de 24 heures est continue et comporte des rémissions et des exacerbations tout au long de la vie qui sont fonction de changements professionnels ou dans les activités sociales. L'âge d'apparition est variable et dépend de l'âge de survenue de la déficience visuelle. Chez les personnes voyantes, le type alternance veille-sommeil différente de 24 heures peut apparaître chez l'adolescent ou l'adulte jeune en raison d'un chevauchement avec le type avec retard de phase. Rémission ou rechute chez les personnes voyantes et non voyantes dépendent largement de l'adhésion aux traitements visant à organiser le sommeil et la veille et à contrôler l'exposition à la lumière.

L'expression clinique peut varier au cours de la vie en fonction des attentes sociales, scolaires et professionnelles. Chez l'adolescent et à l'âge adulte, des horaires veille-sommeil irréguliers et le déficit d'exposition à la lumière à des périodes critiques de la journée peuvent exacerber les effets de la privation de sommeil et perturber l'entraînement des rythmes circadiens. En conséquence, l'insomnie, la somnolence diurne et les altérations du fonctionnement scolaire, professionnel ou interpersonnel peuvent s'aggraver.

## Facteurs de risque et pronostiques

**Environnementaux.** Chez les personnes voyantes, une moindre exposition ou sensibilité à la lumière peut contribuer à l'installation d'un rythme circadien en libre cours. Dans le contexte d'une fréquence élevée de troubles mentaux impliquant un isolement social et des cas de type alternance veille-sommeil différente de 24 heures se développant après une modification des habitudes du sommeil (p. ex. travail posté, perte d'un emploi), des facteurs comportementaux en conjonction avec une prédisposition physiologique peuvent déclencher et perpétuer ce trouble chez les personnes voyantes. Les personnes hospitalisées présentant des troubles neurologiques et psychiatriques peuvent perdre leurs repères sociaux, ce qui prédispose au développement du type alternance veille-sommeil différente de 24 heures.

**Génétiques et physiologiques.** La cécité est un facteur de risque pour le type alternance veille-sommeil différente de 24 heures. Le type alternance veille-sommeil différente de 24 heures est associé aux lésions traumatiques cérébrales (Ayalon et al., 2007).

## Marqueurs diagnostiques

Le diagnostic est établi à partir de l'anamnèse et d'un agenda de sommeil ou d'une actigraphie sur une période prolongée. Des mesures séquentielles de marqueurs de phase (p. ex. mélatonine) peuvent contribuer à déterminer la phase circadienne chez les personnes voyantes et non voyantes.

## Retentissement fonctionnel du type alternance veille-sommeil différente de 24 heures

Les plaintes d'insomnie (initiation et maintien), de somnolence diurne ou les deux sont prédominantes. L'imprévisibilité des heures de sommeil et de veille (typiquement un retard quotidien croissant) est responsable d'une incapacité à suivre une scolarité, à conserver un emploi stable et peut favoriser l'isolement social.

## Diagnostic différentiel

**Trouble de l'alternance veille-sommeil lié au rythme circadien.** Chez les personnes voyantes, le type alternance veille-sommeil différente de 24 heures doit être différencié

du type avec retard de phase, les individus présentant un type avec retard de phase pouvant montrer un décalage progressif analogue de la période de sommeil sur plusieurs jours.

**Troubles dépressifs.** Les symptômes dépressifs et les troubles dépressifs peuvent provoquer des dérégulations circadiennes et des symptômes similaires.

## Comorbidité

La cécité est souvent comorbide avec le type alternance veille-sommeil différente de 24 heures, tout comme les troubles dépressifs et bipolaires de par l'isolement social.

## Type travail posté

### Caractéristiques diagnostiques

Le diagnostic repose essentiellement sur une histoire personnelle de travail en dehors des plages horaires usuelles de 8 h à 18 h (particulièrement la nuit) selon un horaire régulier (c.-à-d. en excluant les heures supplémentaires). La persistance de symptômes de somnolence excessive au travail et d'une détérioration du sommeil à domicile est le signe prédominant. La présence des deux séries de symptômes est habituellement requise pour poser le diagnostic du type travail posté (Sack et al. 2007). Typiquement, lorsque l'individu reprend une routine de travail de jour, les symptômes disparaissent. Bien que l'étiologie soit légèrement différente, les personnes soumises à de fréquents voyages transméridiens peuvent éprouver des effets comparables à ceux ressentis par celles présentant un type travail posté et un travail en rotation.

### Prévalence

La prévalence du type travail posté est incertaine mais le trouble pourrait affecter 5 à 10 % de la population des travailleurs de nuit (16 à 20 % de la main-d'œuvre) (Akerstedt 2005 ; Drake et al. 2004). La prévalence augmente à partir d'un âge moyen et au-delà (Drake et al. 2004).

### Développement et évolution

Le type travail posté peut survenir à tous les âges mais est plus prévalent chez les individus de plus de 50 ans et s'aggrave typiquement avec le temps si la fragmentation des heures de travail persiste. Bien que, suite à un changement de routine, les sujets âgés puissent montrer des adaptations de phase circadienne à des taux comparables à ceux de jeunes adultes, ils semblent ressentir significativement plus de fragmentation du sommeil suite aux déphasages circadiens (Monk 2005).

### Facteurs de risque et pronostiques

**Tempéramentaux.** Les facteurs prédisposants comportent un chronotype du matin, un besoin de sommeil prolongé (c.-à-d. plus de 8 heures) pour se sentir totalement reposé et de fortes sollicitations sociales et familiales (p. ex. parents de jeunes enfants). Les individus capables de s'engager dans un style de vie nocturne et n'ayant que peu de sollicitations diurnes concurrentes semblent présenter un risque moindre de type travail posté.

**Génétiques et physiologiques.** Les travailleurs postés étant plus susceptibles que les travailleurs de jour d'être obèses, une apnée/hypopnée obstructive du sommeil peut être présente et exacerber la symptomatologie.

## Marqueurs diagnostiques

Comme décrit précédemment pour le type avec retard de phase, l'histoire clinique, l'agenda de sommeil et l'actigraphie peuvent être utiles pour poser le diagnostic.

## Retentissement fonctionnel du type travail posté

Les individus présentant le type travail posté peuvent non seulement être moins performants au travail mais ils semblent aussi présenter un risque accru d'accidents de travail et sur le trajet vers le domicile (Barger et al. 2005). Ils présentent également un risque de problèmes de santé mentale (p. ex. troubles liés à l'usage d'alcool ou de substances psychoactives, dépression) ou somatiques (p. ex. troubles gastro-intestinaux, maladie cardiovasculaire, diabète, cancer) (Costa 2003). Les sujets ayant des antécédents de trouble bipolaire sont particulièrement vulnérables à des épisodes de manie liée au type travail posté qui résultent d'une privation de sommeil. Le type travail posté engendre souvent des problèmes interpersonnels.

## Diagnostic différentiel

**Variations normales du sommeil dans le travail posté.** Le diagnostic du type travail posté doit dépendre dans une certaine mesure de la sévérité des symptômes et/ou du niveau de détresse, à l'opposé des difficultés « normales » du travail posté. La présence de symptômes du type travail posté alors que l'individu est en mesure de mener des activités quotidiennes en journée pendant des périodes de plusieurs semaines suggère la présence d'autres troubles du sommeil comme les apnées du sommeil, l'insomnie et la narcolepsie qui doivent alors être écartées.

## Comorbidité

Le type travail posté a été associé à une augmentation de la fréquence du trouble de l'usage d'alcool ou d'autres substances et de la dépression (Costa 2003). Une série de troubles somatiques (p. ex. troubles gastro-intestinaux, maladie cardiovasculaire, diabète, cancer) a été associée à une exposition prolongée au travail posté (Scott 2000).

## Correspondance avec la Classification internationale des troubles du sommeil

La Classification internationale des troubles du sommeil, 2<sup>e</sup> édition (ICSD-2) identifie neuf troubles du sommeil liés au rythme circadien, incluant le type jet lag.

---

# Parasomnies

---

Les *parasomnies* sont des troubles caractérisés par des comportements, des vécus ou des phénomènes physiologiques anormaux survenant au cours du sommeil, de stades spécifiques du sommeil ou de transitions veille-sommeil. Les plus fréquentes des parasomnies – les troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal et le trouble du comportement en sommeil paradoxal – représentent respectivement des mélanges de veille et de sommeil non paradoxal, et de veille et de sommeil paradoxal. Ces conditions nous rappellent que le sommeil et l'état de veille ne s'excluent pas réciproquement et que le sommeil n'est pas nécessairement un phénomène global qui accapare la totalité du cerveau (Mahowald et Schenck 2005).